

玄铁 QEMU 用户手册

6 月 12, 2025

Copyright © 2023 Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., Ltd. All rights reserved.

This document is the property of Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., Ltd. and its affiliates ("C-SKY"). This document may only be distributed to: (i) a C-SKY party having a legitimate business need for the information contained herein, or (ii) a non-C-SKY party having a legitimate business need for the information contained herein. No license, expressed or implied, under any patent, copyright or trade secret right is granted or implied by the conveyance of this document. No part of this document may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual, or otherwise without the prior written permission of Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., Ltd.

Trademarks and Permissions

The C-SKY Logo and all other trademarks indicated as such herein (including XuanTie) are trademarks of Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., Ltd. All other products or service names are the property of their respective owners.

Notice

The purchased products, services and features are stipulated by the contract made between C-SKY and the customer. All or part of the products, services and features described in this document may not be within the purchase scope or the usage scope. Unless otherwise specified in the contract, all statements, information, and recommendations in this document are provided "AS IS" without warranties, guarantees or representations of any kind, either express or implied.

The information in this document is subject to change without notice. Every effort has been made in the preparation of this document to ensure accuracy of the contents, but all statements, information, and recommendations in this document do not constitute a warranty of any kind, express or implied.

杭州中天微系统有限公司 Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., LTD

Address: Room 201, 2/F, Building 5, No.699 Wangshang Road , Hangzhou, Zhejiang, China

Website: www.xrvm.cn

Copyright © 2023 杭州中天微系统有限公司，保留所有权利。

本文档的所有权及知识产权归属于杭州中天微系统有限公司及其关联公司（下称“中天微”）。本文档仅能分派给：(i) 拥有合法雇佣关系，并需要本文档的信息的中天微员工，或 (ii) 非中天微组织但拥有合法合作关系，并且其需要本文档的信息的合作方。对于本文档，未经杭州中天微系统有限公司明示同意，则不能使用该文档。在未经中天微的书面许可的情形下，不得复制本文档的任何部分，传播、转录、储存在检索系统中或翻译成任何语言或计算机语言。

商标申明

中天微的 LOGO 和其它所有商标（如 XuanTie 玄铁）归杭州中天微系统有限公司及其关联公司所有，未经杭州中天微系统有限公司的书面同意，任何法律实体不得使用中天微的商标或者商业标识。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受中天微商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，中天微对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。杭州中天微系统有限公司不对任何第三方使用本文档产生的损失承担任何法律责任。

杭州中天微系统有限公司 Hangzhou C-SKY MicroSystems Co., LTD

地址：中国浙江省杭州市网商路 699 号 5 号楼 2 楼 201 室

网址：www.xrvm.cn

版本历史

版本	描述	日期
01	第一次正式发布。	2021.07.31
02	实验性支持 C908x 和 DSA 功能。	2025.06.12

Contents:

第一章 玄铁 QEMU	1
1.1 简介	1
1.2 支持的 CPU 型号	1
1.3 框架结构	3
第二章 编译	5
2.1 推荐环境	5
2.2 获取可执行程序	5
2.3 获取源代码	5
2.4 编译方法	5
第三章 使用示例	6
3.1 简易示例	6
3.2 使用 GDB 调试	7
第四章 选项	8
4.1 常用选项	8
第五章 cskysim	9
5.1 Linux 平台下的使用	9
5.2 Windows 平台下的使用	9
第六章 玄铁 QEMU 用户模式	10
6.1 简介	10
6.2 从源码编译	10
6.3 用户模式简易示例	10
6.4 使用 GDB 调试	11
第七章 Linux 运行与调试	12
7.1 运行 Linux	12
7.2 9pfs 共享目录	12
7.3 tftp 服务器	12
7.4 gdbserver 调试应用程序	13
Index	15

第一章 玄铁 QEMU

1.1 简介

玄铁 QEMU 是一个以开源项目 QEMU 为基础，支持玄铁处理器的软件模拟器，提供了带基本外设的玄铁开发板模板。

此外玄铁 QEMU 还添加了启动程序 cskysim，动态加载外设，profiling 等功能。

玄铁 QEMU 的特点：

1. 支持 Linux 和 windows 操作系统。
2. 支持 RISC-V 和 C-SKY 两种体系结构。
3. 可以模拟多种外设，比如网卡，声卡，USB，磁盘等。
4. 不经过 bootloader 就能引导 C-SKY Linux 内核。
5. 多种输出方式，不依赖于 host 系统，可以是 SSH，模拟串口等。
6. 执行不需要管理员权限。
7. 动态编译技术提供的高速模拟。
8. 可模拟多核心 CPU，甚至多 CPU。

1.2 支持的 CPU 型号

玄铁 QEMU 同步支持所有现存的玄铁 CPU，支持 C-SKY 和 RISC-V 两种 ARCH，包括但不限于以下 CPU 型号。

C-SKY ARCH CPU 列表：

Table 1.1: CPU 型号

CPU 型号	可选特性
e801	
e802	t
e803	t
e804	d, f, t
s802	t
s803	t
i805	f
c807	f, v
c810	t, v
c860	v
r807	f

此外还支持一些旧的型号和命名方式：

Table 1.2: CPU 型号

ABI	CPU 型号	可选特性
ABIV1	CK510	e
	CK610	e, f
ABIV2	CK801	t
	CK802	j, t
	CK803	e, f, t
	CK804	e, f
	CK805	f
	CK807	e, f
	CK810	e, f, t
	CK860	f, v

RISC-V ARCH CPU 列表:

Table 1.3: CPU 型号

CPU 型号	可选特性
e901-cp	b, Zm
e901plus-cp	b, m
e902	m, t
e906	f, d, p
e907	f, d, p
c906	f, d, v
c907	f, d, v, m
c908i	
c908	v
c908i_v2	cp, cp-xt
c908_v2	v, cp, cp-xt
c910	v
c920	无
c910v2	无
c920v2	无
c910v3	cp, cp-xt
c920v3	cp, cp-xt
r908	fd, v, cp, cp-xt
r910	无
r920	无
c908x	cp, cp-xt

1.3 框架结构

玄铁 QEMU 主要基于 QEMU 的 system emulator，模拟基于玄铁 CPU 的 SOC 和开发板，包括 CPU 和外围设备，如 TIMER、UART 等。运行在真实开发板上的程序或者操作系统可以不经修改，在玄铁 QEMU 上直接运行。

玄铁 QEMU 结构框架如下：

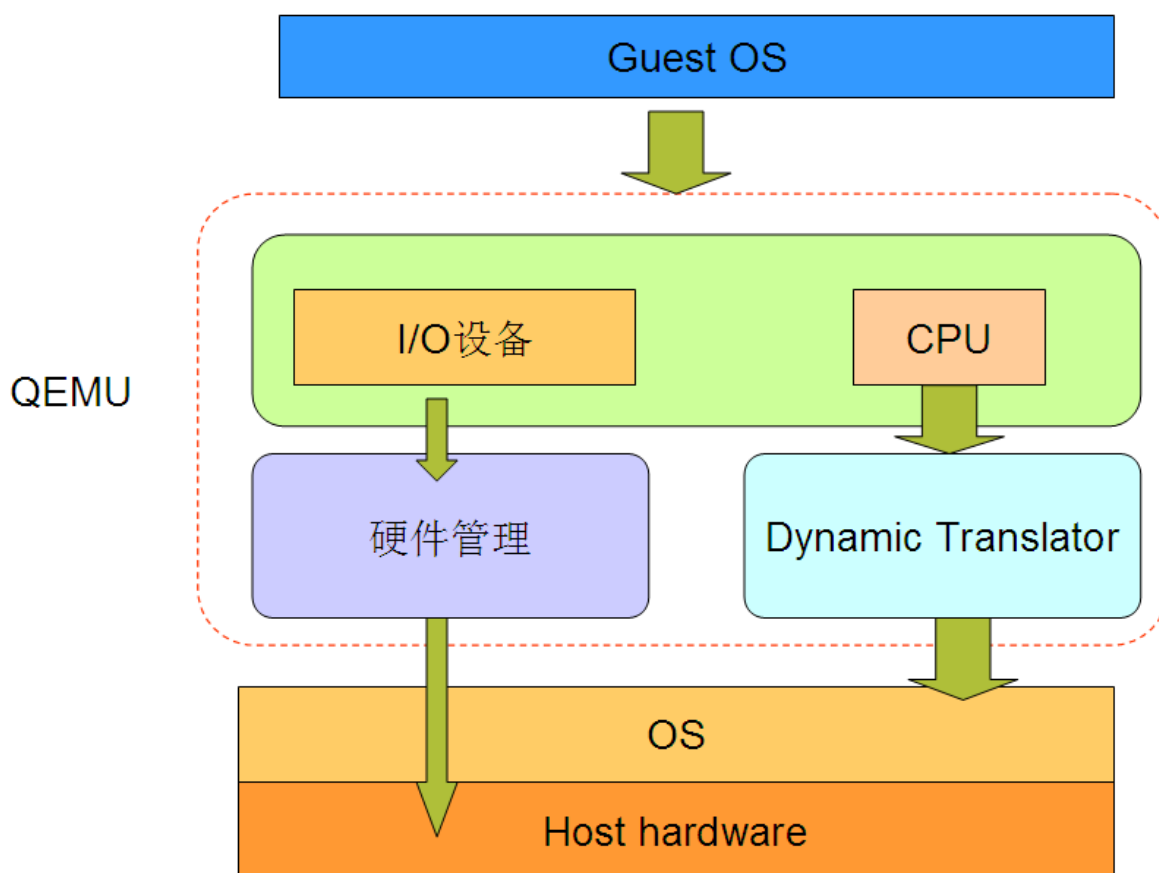


Fig. 1.1: 框架

第二章 编译

2.1 推荐环境

推荐使用以下操作系统版本：

- ubuntu 20.04 64 位
- windows 10 64 位

2.2 获取可执行程序

玄铁 QEMU 可执行程序有以下几种获取方式：

1. CDS 安装后，以 windows 默认安装为例，可以在 D:\C-Sky\CDS\qemu 下找到。
2. CDK 安装后，以 windows 默认安装为例，可以在 D:\C-Sky\CDK\qemu 下找到。
3. 从 <https://www.xrvn.cn/> 芯片开放社区获取。

2.3 获取源代码

源代码在玄铁 github 站点维护：<https://github.com/XUANTIE-RV/qemu>

2.4 编译方法

```
git clone git@github.com:XUANTIE-RV/qemu.git
mkdir build
cd build
../configure --target-list="riscv64-sofmmu riscv32-sofmmu riscv64-linux-user riscv32-
↪linux-user cskyv2-sofmmu cskyv1-sofmmu cskyv1-linux-user cskyv2-linux-user"
make -j8
```

第三章 使用示例

3.1 简易示例

下面以 CDS/剑池 CDK 中的示例 C-SKY UART 程序，来演示系统模式的使用。

该例子中如果 UART 正常工作，将在终端上输出一系列的字母等信息，否则会出现错误信息，甚至没有任何提示。

编译 UART 示例程序的具体过程可以参考 CDS/剑池 CDK 的用户手册，下面我们用玄铁 QEMU 运行该示例编译出的 elf 文件。

```
qemu-system-riscv32 -machine smartl -kernel /path/of/Uart.elf -nographic
```

QEMU 会在终端，将 UART 示例执行过程的打印，显示如下：

```
Testing uart...
Default configure: Baudrate --- 19200,Parity --- NONE,Wordsize --- 8.
- - -UART0 ready? [y] y

- - - Testing uart mode...
(query mode ): Output is---
    ABCDEFGHIJKLMN- - - [y/n] y      - - -PASS
(interrupt mode ): Output is---
    ABCDEFGHIJKLMN- - - [y/n] y      - - -PASS

- - - Test uart baudrate.
Baudrate is 9600? [y] y :Output is ---
    ABCDEFGHIJKLMN- - -[y/n] y      - - -PASS
Baudrate is 14400? [y] y :Output is ---
    ABCDEFGHIJKLMN- - -[y/n] y      - - -PASS
Baudrate is 38400? [y] y :Output is ---
    ABCDEFGHIJKLMN- - -[y/n] y      - - -PASS
Baudrate is 56000? [y] y :Output is ---
    ABCDEFGHIJKLMN- - -[y/n] y      - - -PASS
Baudrate is 57600? [y] y :Output is ---
    ABCDEFGHIJKLMN- - -[y/n] y      - - -PASS
Baudrate is 115200? [y] y :Output is ---
    ABCDEFGHIJKLMN- - -[y/n] y      - - -PASS
Baudrate is 19200? [y] y :Output is ---
    ABCDEFGHIJKLMN- - -[y/n] y      - - -PASS
```

Fig. 3.1: UART 输出

3.2 使用 GDB 调试

下面仍然以 QEMU 运行 UART 示例程序为例，来说明如何在使用 GDB 来调试 QEMU 上执行的程序。

玄铁 QEMU 使用与上例类似参数，并追加调试的参数，打开端口 23333，等待远程 GDB 调试终端链接，具体如下命令：

```
qemu-system-riscv32 -machine smartl -kernel /path/of/Uart.elf -nographic -gdb tcp::23333  
↪-S
```

如上，玄铁 QEMU 在等待远程连接到端口 23333。从其他命令行窗口中，用 csky-gdb 接需要调试的 elf 文件：

```
riscv64-unknown-elf-gdb /path/of/uart_test/Uart.elf
```

在 GDB 的提示后，输入以下命令连接 QEMU：

```
(cskygdb) target remote localhost:23333
```

本例当中 GDB 连接的目标端口是由参数 `-gdb tcp::23333` 指定为 23333。

接下来便可以与调试硬件开发板一样使用 GDB 进行调试了。例如设断点，单步执行，查看寄存器值等操作。

第四章 选项

4.1 常用选项

以下是一些常用选项，更多的选项可以参考《QEMU Emulator User Documentation》。

-help

显示帮助信息。

-version

显示版本信息。

-machine

选择模拟的开发板，可以输入 `-machine help` 获取一个完整的开发板列表。

-cpu

选择 CPU 类型（例如 `-cpu c907`），可以输入 `-cpu help` 获取完整的 CPU 列表。

-nographic

禁止所有的图形输出，模拟的串口将会重定向到命令行。

-gdb tcp::port

设置连接 GDB 的端口，（例如 `-gdb tcp::23333`，将 23333 作为 GDB 的连接端口）。

-S

在启动时冻结 CPU，（例如与 `-gdb` 配合，通过 GDB 控制继续执行）。

-CPF

使用网络端口 8810 输出 trace 信息给 CPF 使用。

-csky-trace

控制 CPF trace 的详细选项，可以输入 `-csky-trace help` 获取一个完整的选项列表。

-dsa

用户自定义指令插件。

第五章 cskysim

cskysim 是为了简化玄铁 QEMU 系统模式使用，提供的一个 QEMU 启动程序。cskysim 用 xml 文件整合了常用的 QEMU 参数，为用户提供了玄铁虚拟环境的典型参数。另外，cskysim 跟 QEMU 配合，还提供了动态加载外设等功能。

5.1 Linux 平台下的使用

Linux 的安装目录下，soccfg 中，可以找到默认的 xml 文件，这些文件提供了通用的 cskysim 配置。

以运行 E906 Smartl SDK(从 <https://www.xrvn.cn/> 下载) 为例，可以用 -soc 参数指定 xml 配置文件，用 -kernel 指定 elf 文件。如果需要调整 QEMU 参数，可以修改 xml 文件，或者直接在命令行后直接加更多的 QEMU 参数。

```
cskysim -soc soccfg/riscv32/smartl_906_cfg.xml -kernel path/of/yours.elf -nographic
```

5.2 Windows 平台下的使用

以运行 E906 Smartl SDK 为例，-soc 参数指定 xml 配置文件，其他参数用法与 QEMU 相同。

```
cskysim.exe -soc soccfg/riscv32/smartl_906_cfg.xml -kernel path/of/yours.elf -nographic
```

cskysim 中 xml 文件，可以来自 QEMU 二进制包中的 soccfg，也可以使用 CDS/CDK 等集成开发环境自定义配置，具体参见 CDS 或 CDK 的用户手册。

第六章 玄铁 QEMU 用户模式

6.1 简介

玄铁 QEMU 用户模式是提供玄铁 Linux 应用程序执行环境的一个模式。允许直接执行绝大多数玄铁 Linux 应用程序。

6.2 从源码编译

这节，以从源码编译 ABIV2 的 C-SKY 用户模式为例，描述了如何从源码编译 C-SKY 用户模式。

编译：

```
mkdir build
../configure --target-list=cskyv2-linux-user
make
```

编译 RISC-V 用户模式。

编译：

```
mkdir build
../configure --target-list=riscv64-linux-user
make
```

如果需要安装可执行程序到本机执行目录，则可以 **安装：**

```
make install
```

6.3 用户模式简易示例

用户模拟是玄铁 QEMU 模拟 Linux 程序执行环境的模式。

以仅有 `hello world` 打印的 `main.c` 为例。

如果程序正常执行，将在终端上输出 `hello world`，否则会出现错误信息，甚至没有任何提示。

```
qemu-riscv64 -cpu c920v2 /path/of/a.out
```

对动态编译的程序，还需要指定动态链接器及依赖动态库的路径。

```
qemu-riscv64 -cpu c920v2 -L /home/roman/tools/Xuantie-900-gcc-linux-5.10.4-glibc-x86_64-  
↪V2.7.0/sysroot -E LD_LIBRARY_PATH=./ /path/of/a.out
```

-L 指定动态链接器的路径，-E LD_LIBRARY_PATH 指令程序依赖的动态库路径。

6.4 使用 GDB 调试

下面仍然以玄铁 QEMU 运行 `hello world` 示例程序为例，来说明如何在使用 GDB 来调试 QEMU 上执行的程序。

QEMU 使用与上例类似参数，并追加调试的参数，打开端口 23333，等待远程 GDB 调试终端链接，具体如下命令：

```
qemu-riscv64 -cpu c920v2 -g 23333 /path/of/a.out
```

如上，QEMU 在等待远程连接到端口 23333。从其他命令行窗口中，用 `riscv-gdb` 接需要调试的 `elf` 文件：

```
riscv64-unknown-linux-gnu-gdb /path/of/a.out
```

在 GDB 的提示后，输入以下命令连接 QEMU：

```
(cskygdb) target remote localhost:23333
```

本例当中 GDB 连接的端口是由参数 `-g 23333` 指定为 23333。

接下来便可以与调试普通 Linux 应用程序一样使用 GDB 进行调试了。例如设断点，单步执行，查看寄存器值等操作。

第七章 Linux 运行与调试

7.1 运行 Linux

运行 RISC-V Linux 操作系统 (Image 从 https://github.com/XUANTIE-RV/zero_stage_boot/releases 下载, Rootfs 从 <https://github.com/c-sky/buildroot/releases> 下载)

```
qemu-system-riscv64 -M virt -cpu c908v -bios fw_dynamic.bin -kernel Image -append  
↪ "rootwait root=/dev/vda ro" -drive file=rootfs.ext2,format=raw,id=hd0 -device virtio-  
↪ blk-device,drive=hd0 -nographic -smp 1
```

7.2 9pfs 共享目录

在主机中创建共享的目录

```
mkdir -p /home/csky/shared
```

启动 QEMU, 增加命令行参数

```
-fsdev local,security_model=mapped-xattr,id=fsdev0,path=/home/csky/shared -device virtio-  
↪ 9p-pci,id=fs0,fsdev=fsdev0,mount_tag=hostshare
```

内核启动后, 创建目录, 并和主机的目录建立共享关系

```
mkdir -p /root/host_shared  
mount -t 9p -o trans=virtio,version=9p2000.L hostshare /root/host_shared/
```

这样就可以通过 /root/host_shared/ 访问主机上的 /home/csky/shared

7.3 tftp 服务器

还可以通过用户模式网络中搭建 tftp 服务器的方式, 传入测试文件。

启动 QEMU，增加命令行参数

```
-device virtio-net-device,netdev=net0 -netdev user,id=net0,tftp=/mnt/ssd/hello
```

主机目录 /mnt/ssd/hello 作为 ftp 服务器根目录。Guest 可通过如下命令，下载 /mnt/ssd/hello 中的 hello.elf

```
tftp -g -r hello.elf 10.0.2.2
```

7.4 gdbserver 调试应用程序

gdbserver 通过 9pfs 或 ftp 服务器方式传入 Guest Linux 中。gdbserver 通过一个网络端口对外提供服务。

启动 QEMU，增加命令行参数

```
-netdev user,hostfwd=tcp:192.168.0.60:50222-10.0.2.15:1001,id=net0
```

命令中 “-device virtio-net-device,netdev=net0”，创建一个 virtio 的虚拟网卡。这个网卡的后端由 “-netdev user,hostfwd=tcp:192.168.0.60:50222-10.0.2.15:1001,id=net0” 描述，user 表明使用 usermode 网络。hostfwd 描述了转发 host 端口到 guest 端口的转发规则。tcp 表明对 tcp 协议转发，192.168.0.60 是 host 机 ip 地址，50222 是 host 的端口，10.0.2.15 是 guest 机 ip 地址，1001 是 guest 用于 ssh 通信的端口。

qemu 启动 linux 系统后，需要设置网卡 ip

```
ifconfig eth0 10.0.2.15
```

增加默认路由

```
route add default gw 10.0.2.2
```

调试所需工具和网络环境都已配置完成，下面开始调试应用程序。

在 Guest Linux 中运行被调试程序，

```
gdbserver 10.0.2.15:1001 /root/host_shared/jdk/bin/java。
```

这时命令行端口中输出

```
Process ./jdk2/bin/java created; pid = 110
Listening on port 1001
Remote debugging from host 192.168.0.60, port 45920
```

等待 gdb 连接。

在 Host 中使用 gdb 连接程序

```
tar remote 192.168.0.60:50222
```

这样就可以连接上了。

Index

C

command line option

- CPF, 8
- cpu, 8
- csky-trace, 8
- dsa, 8
- gdb tcp::port, 8
- help, 8
- machine, 8
- nographic, 8
- S, 8
- version, 8

-CPF

command line option, 8

-cpu

command line option, 8

-csky-trace

command line option, 8

D

-dsa

command line option, 8

G

-gdb tcp::port

command line option, 8

H

-help

command line option, 8

M

-machine

command line option, 8

N

-nographic

command line option, 8

S

-S

command line option, 8

V

-version

command line option, 8